



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

MÉTODOS PREDICTIVOS Y DESCRIPTIVOS





UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

CONTENIDO

01 INTRODUCCION

02 MÉTODOS PREDICTIVOS

03 MÉTODOS DESCRIPTIVOS

04 RESUMEN



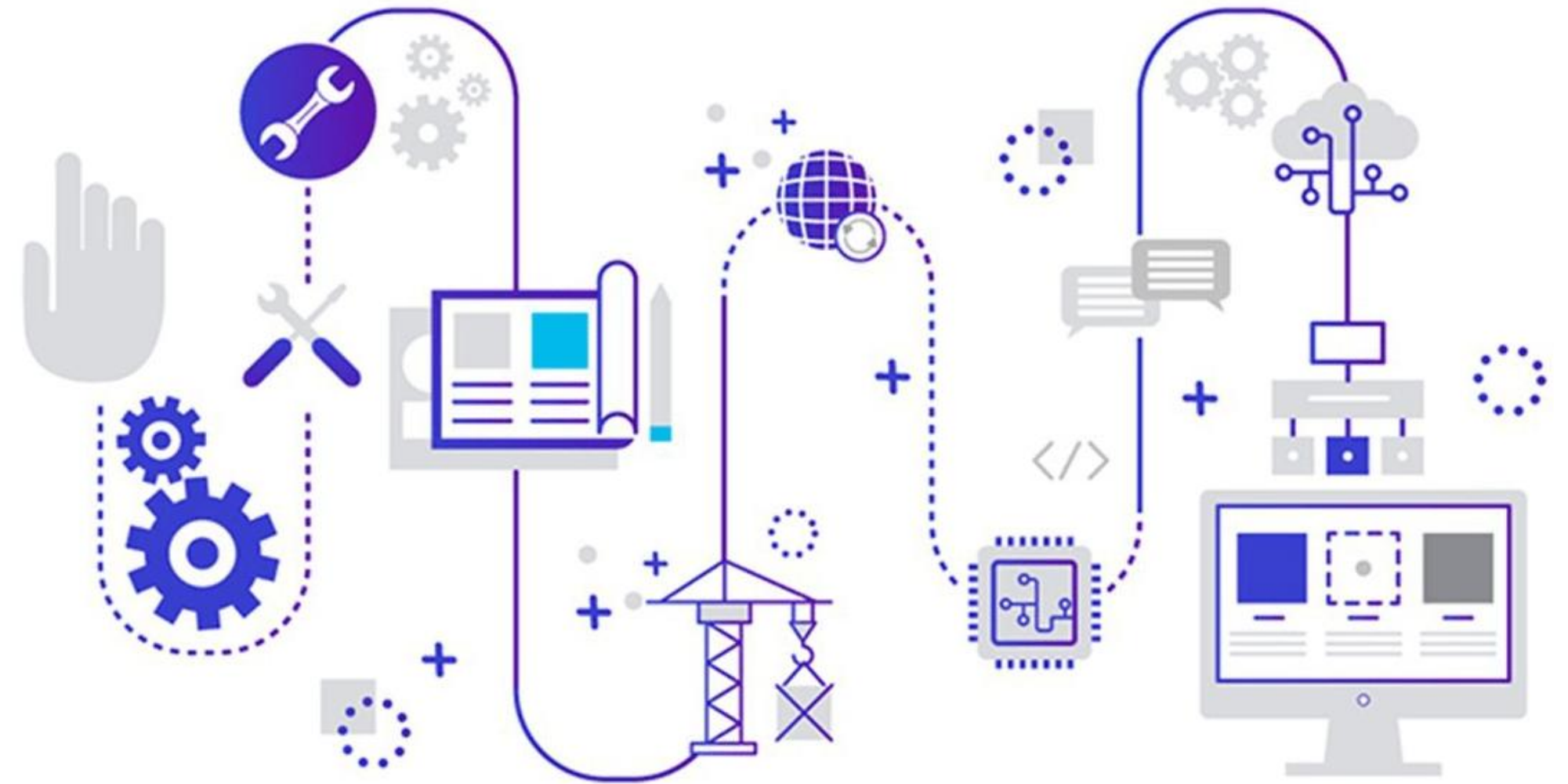
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

01

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

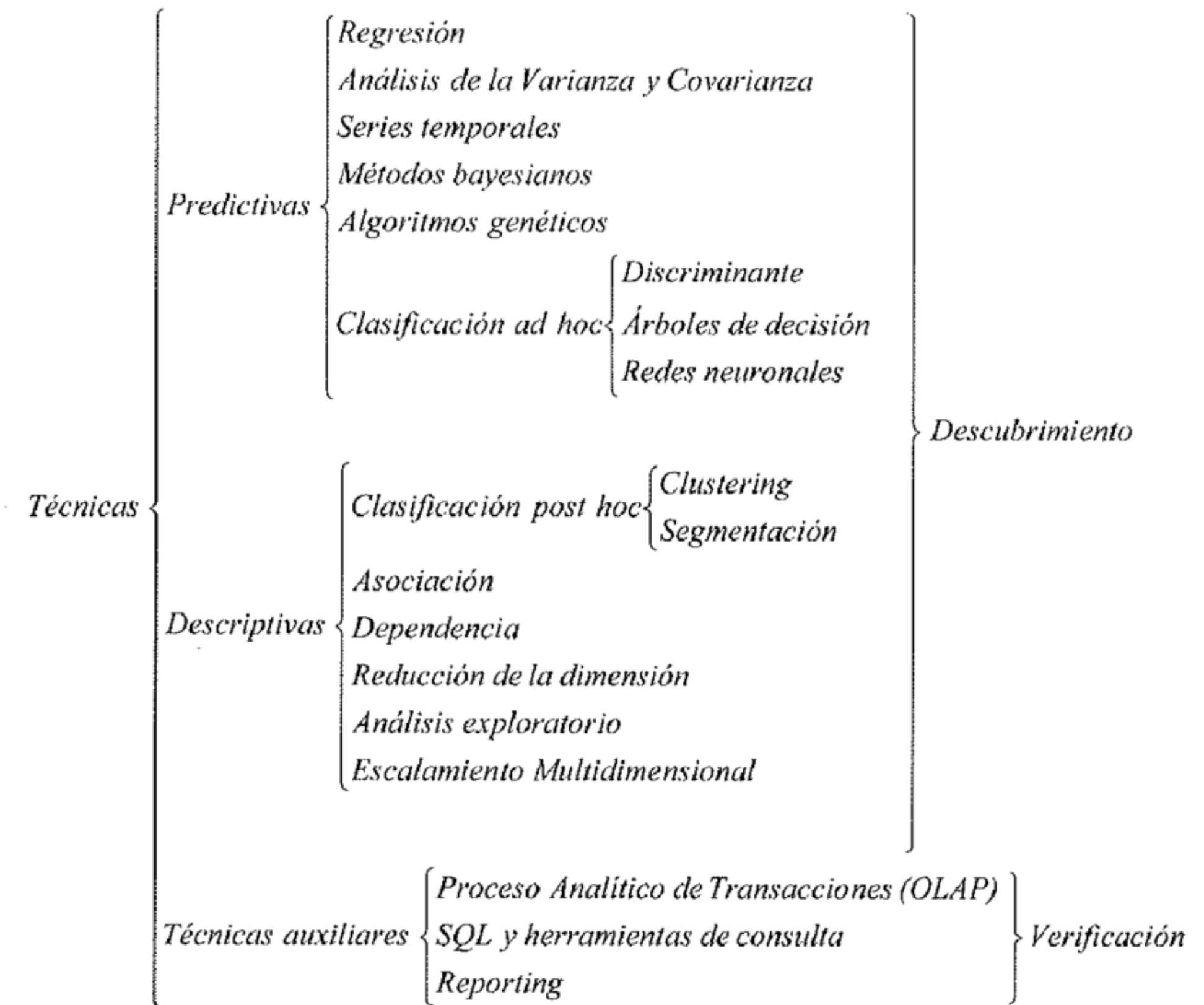
Existen **varios métodos y algoritmos** que se pueden aplicar en el proceso de **Minería de Datos**, por lo que es importante tener una clasificación de los métodos existentes.



INTRODUCCIÓN

La elección del **método** depende del **problema** en estudio o el **tipo de datos disponibles**, el proceso de extracción de datos se rige por las aplicaciones, por esta razón, los métodos utilizados se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo de los análisis.

Se podrían distinguir tres clases principales:



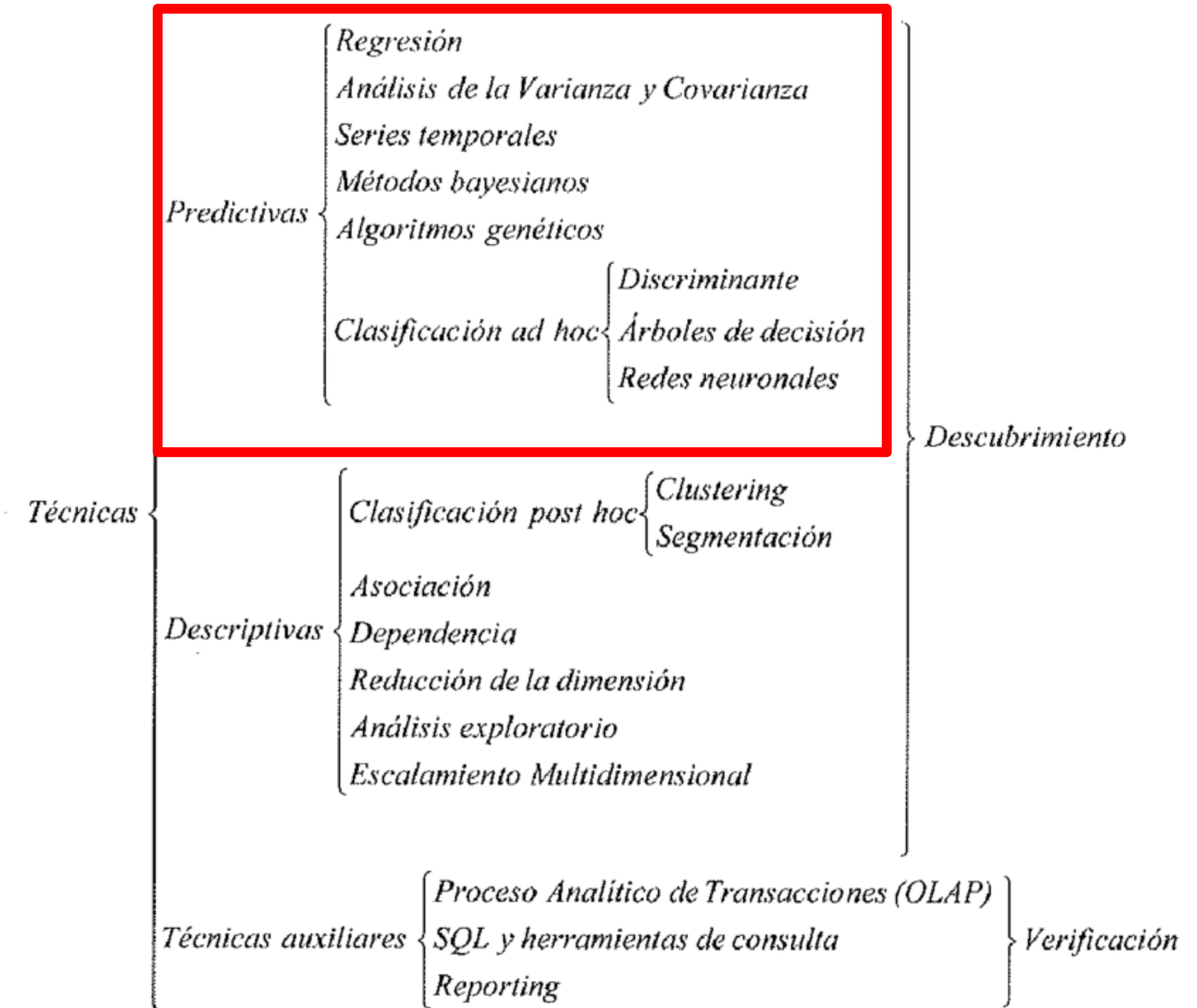
INTRODUCCIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

La elección del **método** depende del **problema** en estudio o el **tipo de datos disponibles**, el proceso de extracción de datos se rige por las aplicaciones, por esta razón, los métodos utilizados se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo de los análisis.

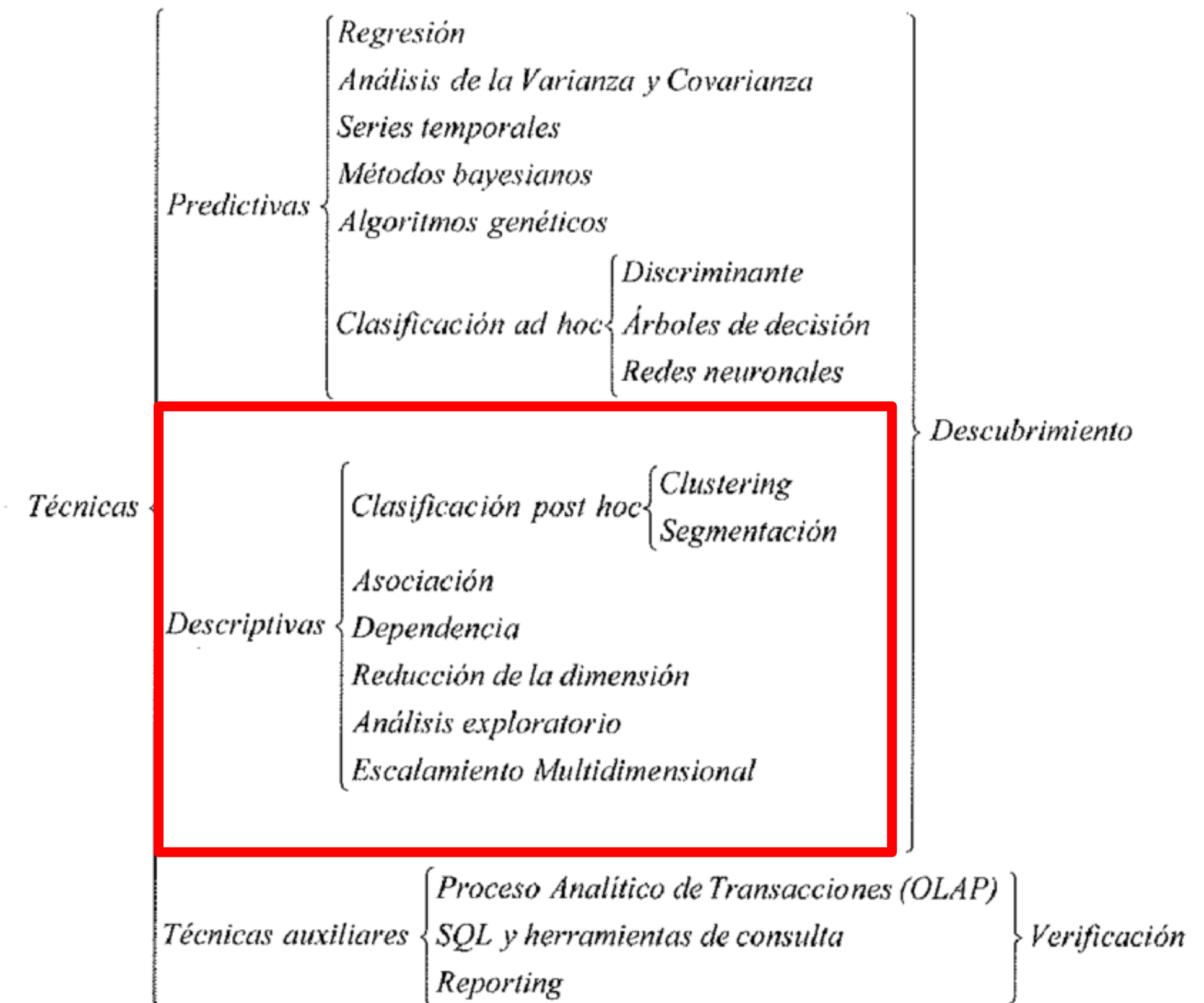
Se podrían distinguir tres clases principales:



INTRODUCCIÓN

La elección del **método** depende del **problema** en estudio o el **tipo de datos disponibles**, el proceso de extracción de datos se rige por las aplicaciones, por esta razón, los métodos utilizados se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo de los análisis.

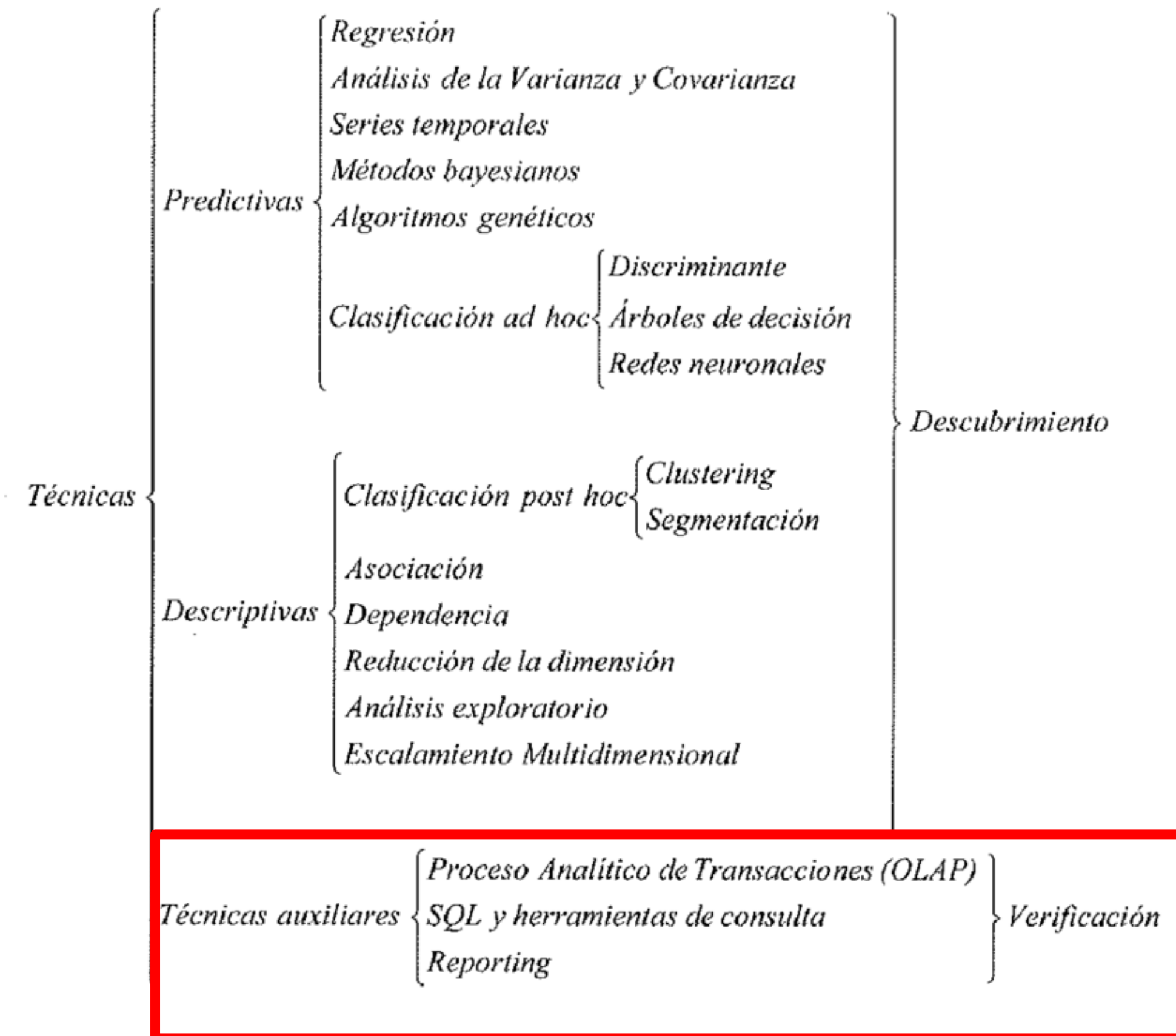
Se podrían distinguir tres clases principales:



INTRODUCCIÓN

La elección del **método** depende del **problema** en estudio o el **tipo de datos disponibles**, el proceso de extracción de datos se rige por las aplicaciones, por esta razón, los métodos utilizados se pueden clasificar de acuerdo con el objetivo de los análisis.

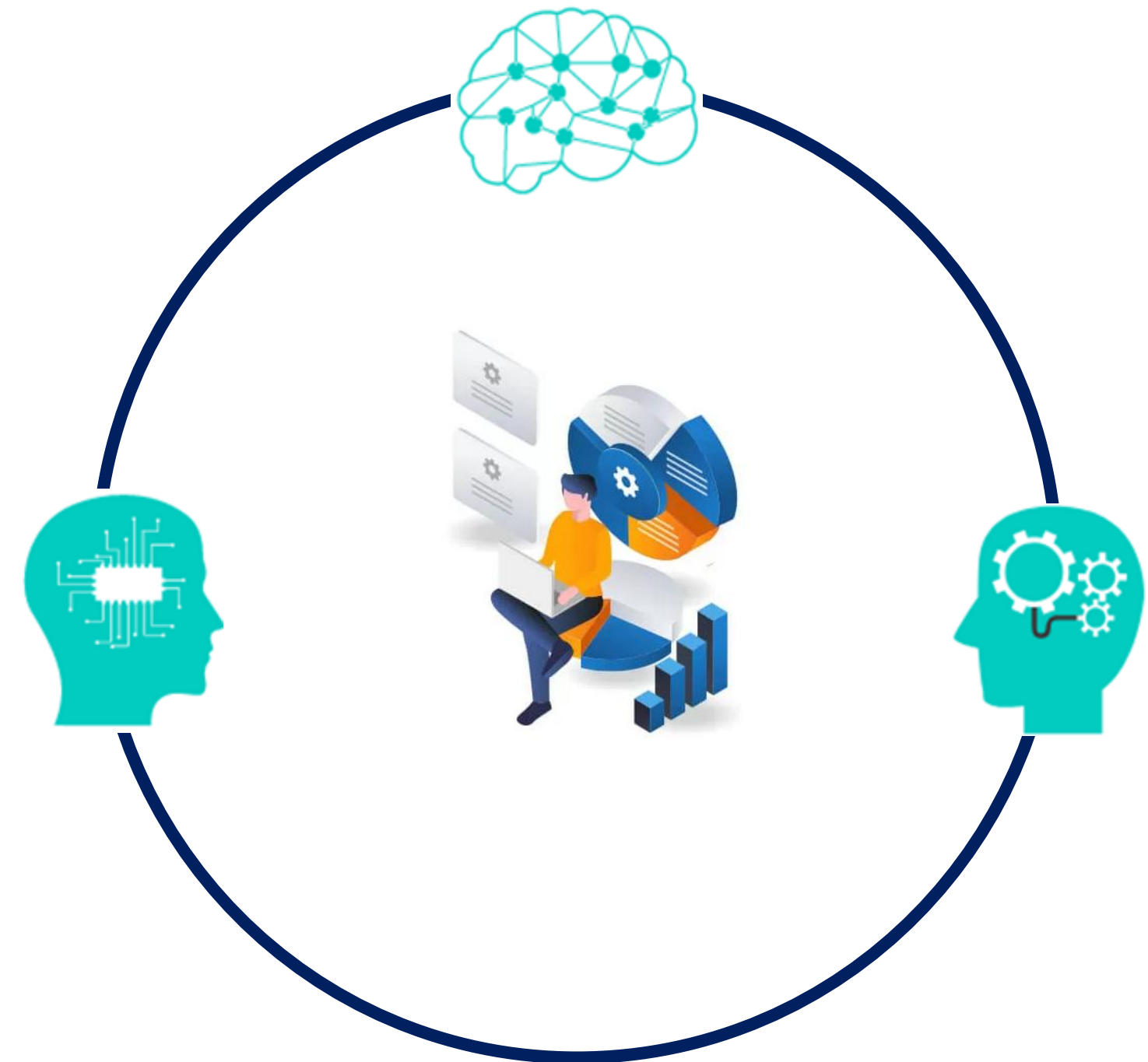
Se podrían distinguir tres clases principales:



INTRODUCCIÓN

Sin embargo, nos encontraremos que métodos, algoritmos, técnicas no siempre están orientadas a un análisis en particular.

Encontraremos que varias de ellas tienen más de una aplicación.



INTRODUCCIÓN

Esta variedad es una de las razones por la que **es necesario conocer las capacidades de cada técnica**, los ámbitos donde suele funcionar mejor, la eficiencia, la robustez, etc., en definitiva, las características funcionales de cada técnica respecto a las demás.

Nombre	PREDICTIVO		DESCRIPTIVO		
	Clasificación	Regresión	Agrupamiento	Reglas de asociación	Correlaciones / Factorizaciones
Redes neuronales	✓	✓	✓		
Árboles de decisión ID3, C4.5, C5.0	✓				
Árboles de decisión CART	✓	✓			
Otros árboles de decisión	✓	✓	✓	✓	
Redes de Kohonen			✓		
Regresión lineal y logarítmica		✓			✓
Regresión logística	✓			✓	
Kmeans			✓		
Apriori				✓	
Naive Bayes	✓				
Vecinos más próximos	✓	✓	✓		
Análisis factorial y de comp. ppales.					✓
Twostep, Cobweb			✓		
Algoritmos genéticos y evolutivos	✓	✓	✓	✓	✓
Máquinas de vectores soporte	✓	✓	✓		
CN2 rules (cobertura)	✓			✓	
Análisis discriminante multivariante	✓				



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

02

MÉTODOS PREDICTIVOS

MÉTODOS PREDICTIVOS

Los **Métodos predictivos o de Aprendizaje Supervisado** se basan en entrenar a un modelo o método por medio de diferentes datos para **poder predecir una variable** partiendo de estos mismos datos.

Mira el ejemplo de la figura.

Si podemos concluir con lo que el método ya aprendió, su respuesta será que eso es un cuadrado, porque ya lo aprendió con los datos anteriores, es por ello que se le llama aprendizaje supervisado o modelo predictivo porque **queremos predecir** ¿qué es? Esa nueva figura.

Por ejemplo:

Yo le digo al modelo, esto es un cuadrado 

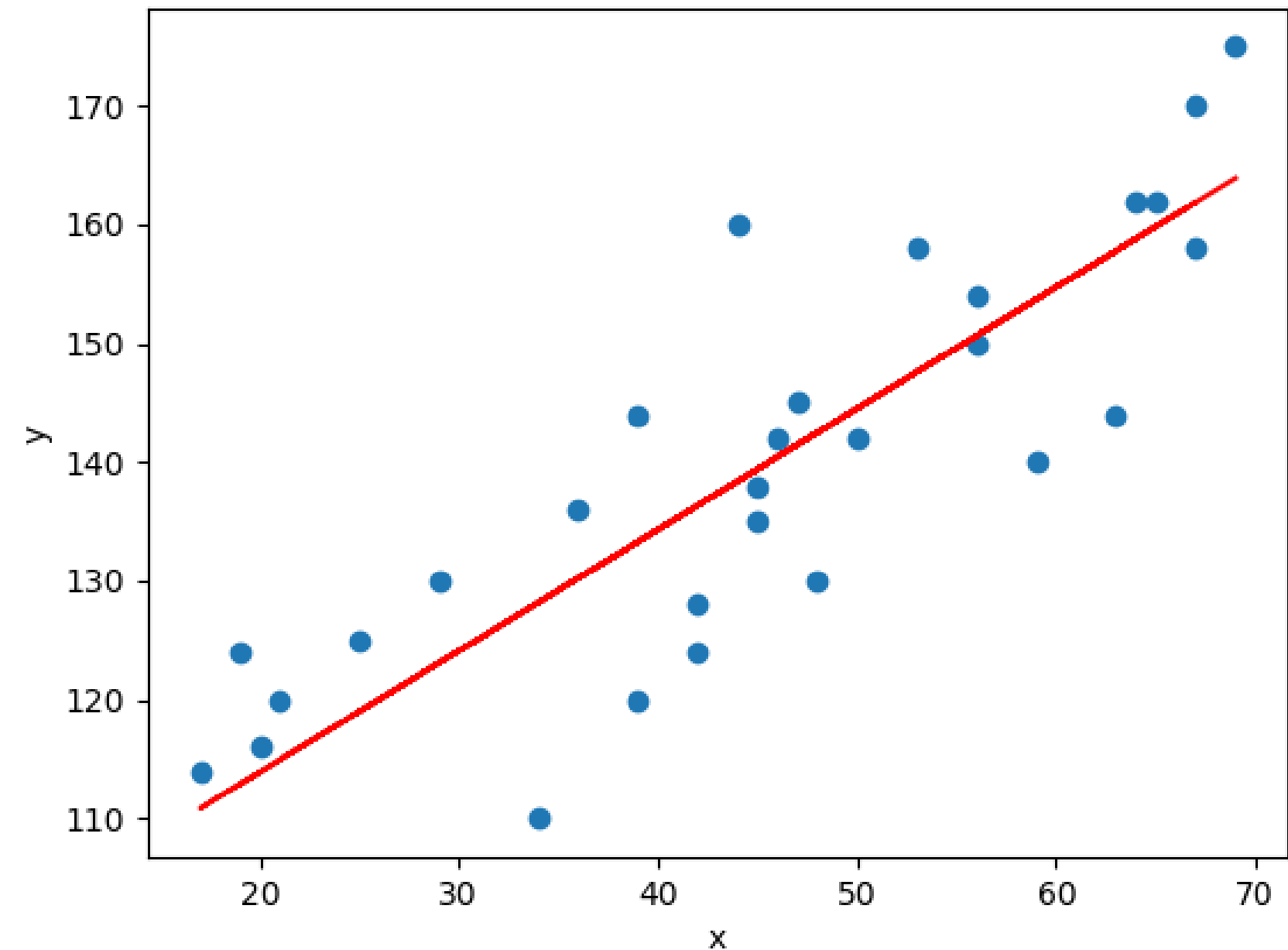
Esto es un círculo 

Esto es un triángulo 

Y una vez que hemos entrenado al método, que lo hemos supervisado, le decimos, ahora dime, está figura nueva ¿qué es? 

MÉTODOS PREDICTIVOS

El objetivo de los modelos predictivos es **describir una o más de las variables en relación con todas las demás**, son conocidos como métodos asimétricos, supervisados o directos.



MÉTODOS PREDICTIVOS

Los modelos predictivos, buscan patrones en los datos para crear reglas que permitan predecir o clasificar resultados futuros basándose en las variables de entrada.

¿Qué problemas resuelven los modelos predictivos?

1

Estimación de falla:
decisiones basadas
en probabilidad, no
reacción.

2

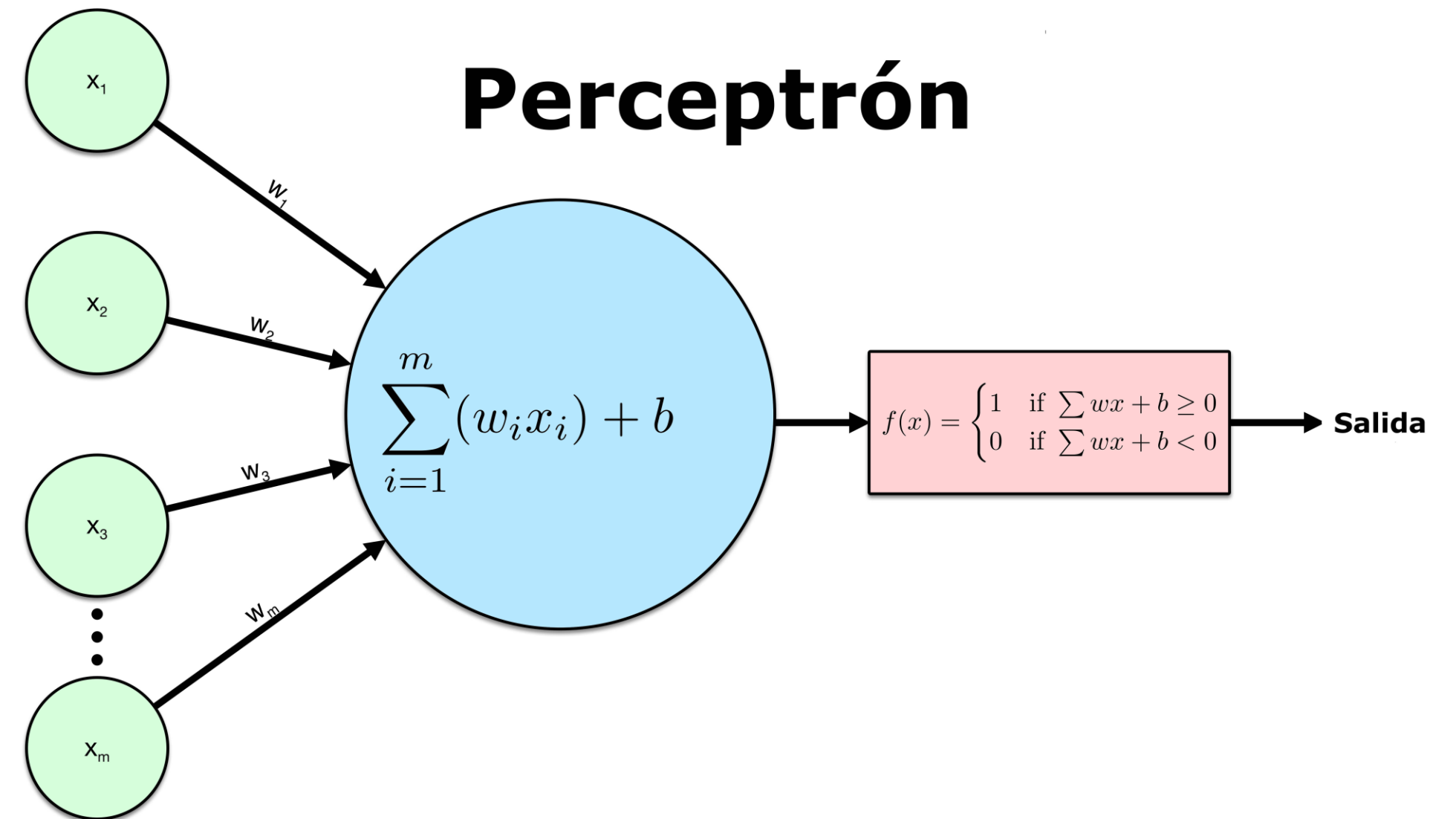
Detección temprana:
anticipa anomalías y
reduce fallas imprevistas.

3

Priorización por riesgo:
optimiza recursos técnicos
y financieros.

MÉTODOS PREDICTIVOS

Entre los principales métodos destacan los algoritmos de **Machine Learning**, como redes neuronales y árboles de decisión, además de modelos estadísticos clásicos como la regresión lineal y logística.

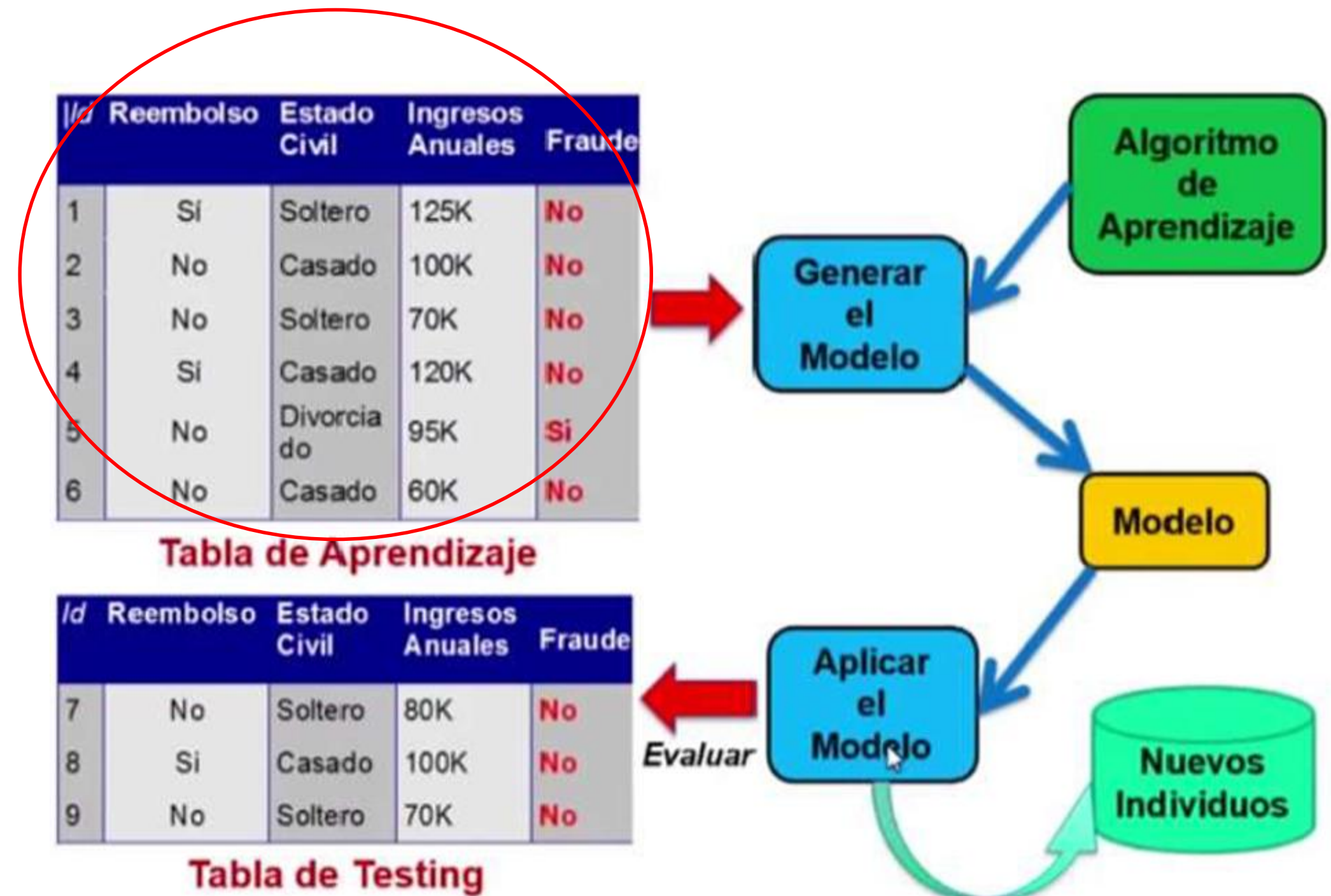


MÉTODOS PREDICTIVOS

Un modelo predictivo se basa en dos **tablas**, la tabla de aprendizaje o tabla de entrenamiento, con ella entrenamos al modelo.

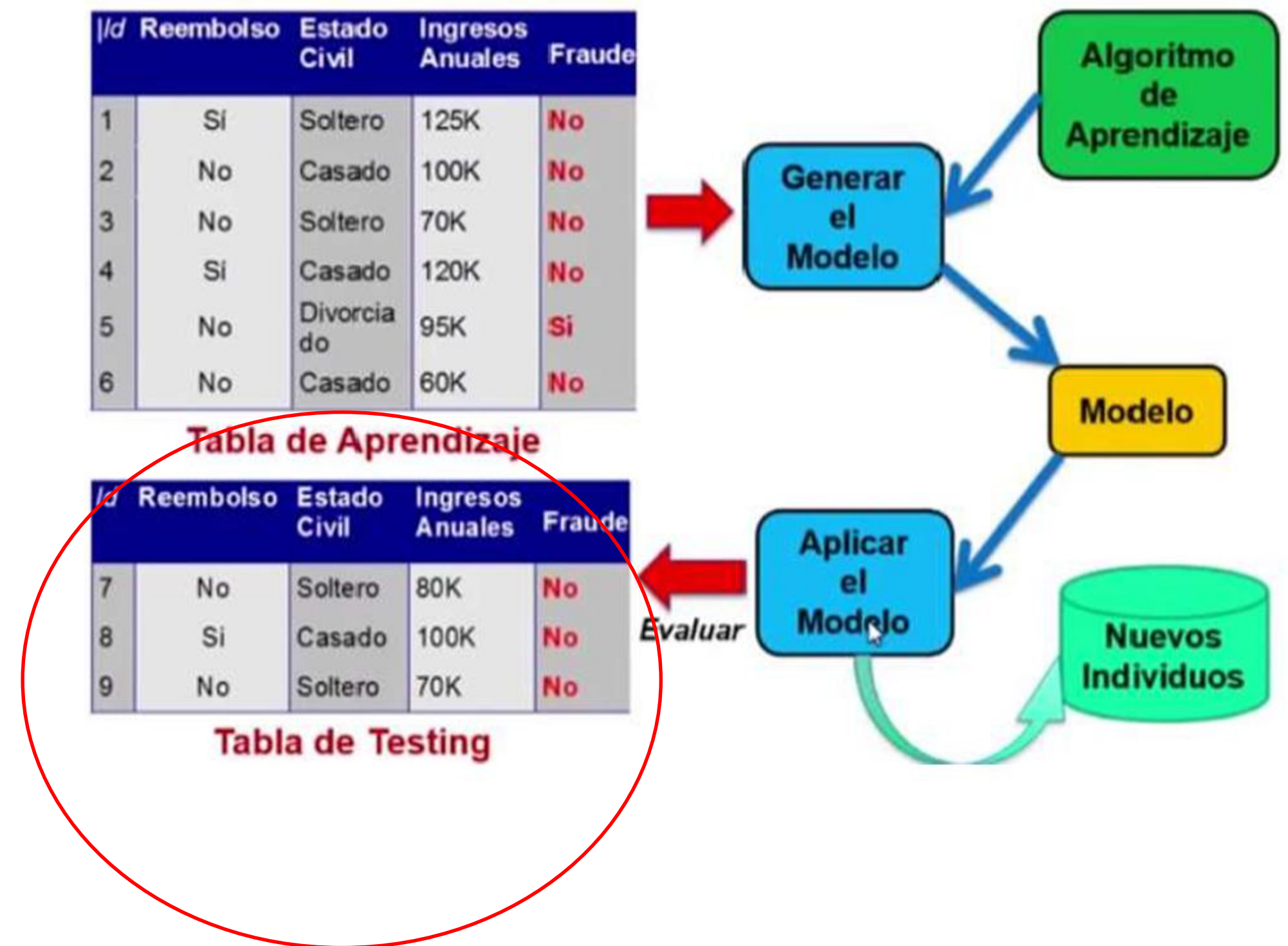
Las variables Id, Reembolso, Estado civil e ingresos anuales se les llama predictores y la variable Fraude se le llama variable a predecir.

En esta tabla es dónde generamos el modelo con algún algoritmo, ya sea redes neuronales, árbol de decisión, etc.



MÉTODOS PREDICTIVOS

En la tabla de testing es dónde aplicamos el modelo generado para poder medir la calidad de nuestro modelo y saber si está prediciendo de manera correcta comparando lo que tenemos en la tabla de aprendizaje con lo que contiene la tabla de testing.



MÉTODOS PREDICTIVOS DE REGRESIÓN

Son utilizados para **predecir valores numéricos** basados en variables independientes.

1.Variable Dependiente (Objetivo):

En la regresión, hay una variable dependiente o de respuesta que se está prediciendo. **Esta variable es continua y numérica.**

2.Variables Independientes (Atributos o Características):

Hay una o más variables independientes que se utilizan para predecir la variable dependiente. Estas son las características o atributos del modelo.

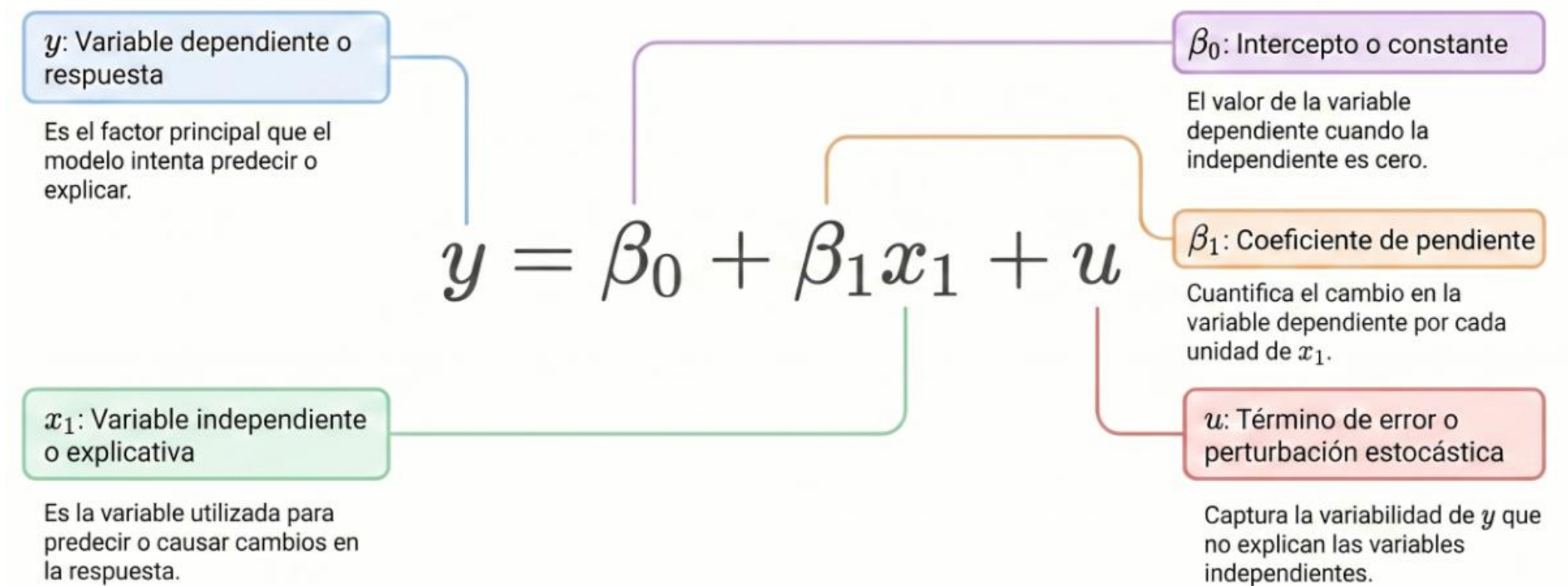
3.Relación Lineal o No Lineal:

La relación entre las variables independientes y la variable dependiente puede ser lineal o no lineal. Los modelos de regresión lineal asumen una relación lineal, mientras que los modelos de regresión no lineal permiten relaciones más complejas.

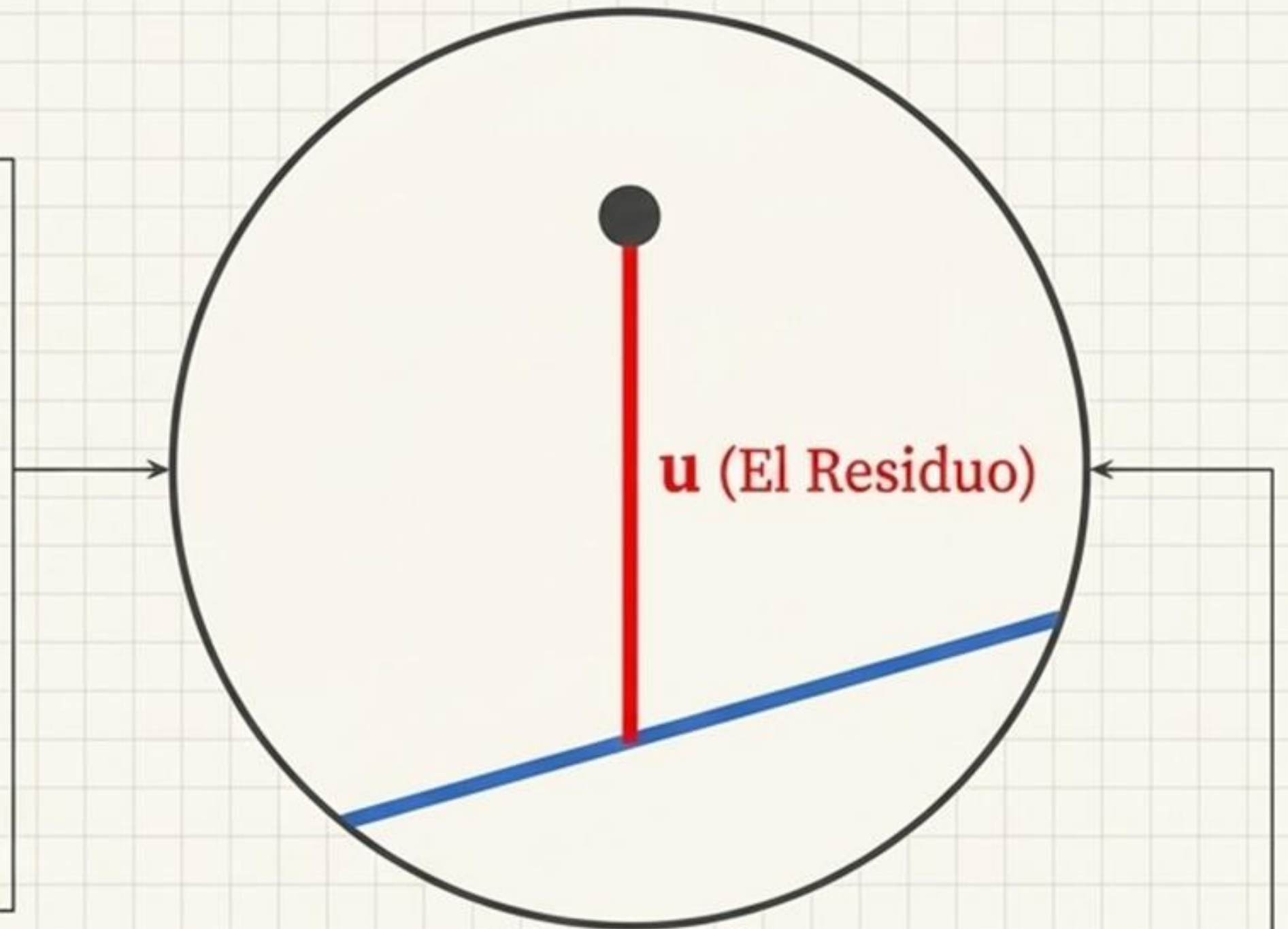
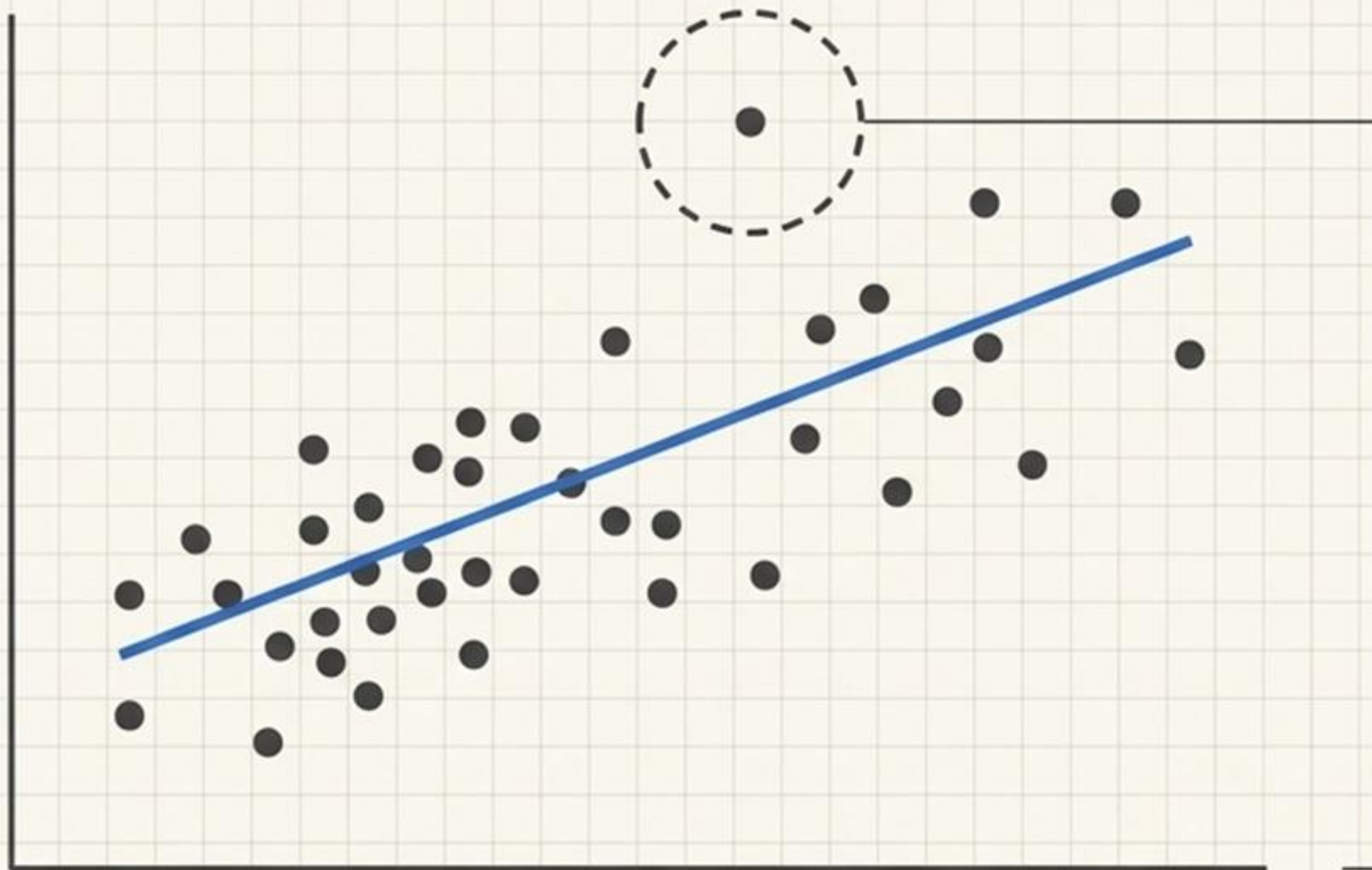
4.Evaluación del Rendimiento:

El rendimiento del modelo se evalúa utilizando métricas como el error cuadrático medio (MSE), el coeficiente de determinación (R^2), o el error absoluto medio (MAE).

Anatomía de la Regresión Lineal Simple



El Problema: La Realidad es Desordenada



El modelo matemático traza una línea perfecta, pero los datos del mundo real tienen ruido. Siempre existirá una brecha entre nuestra predicción y la realidad.

¿Cómo resumimos todos estos errores individuales (u) en un solo número para calificar la precisión de nuestro modelo?

MAE: Error Absoluto Medio

La Distancia Pura

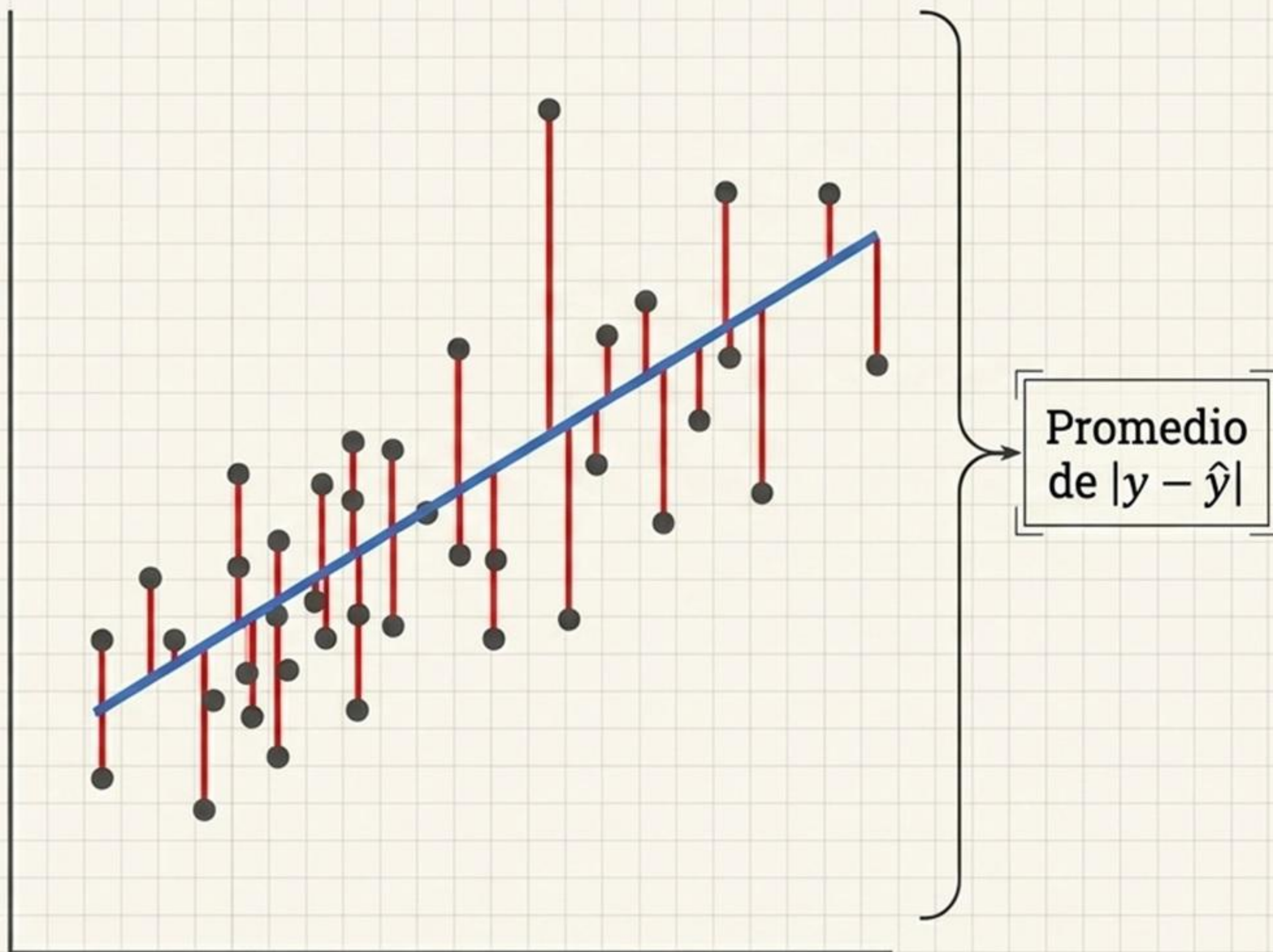
Definición

Es el promedio de las diferencias absolutas entre las predicciones del modelo y los valores reales observados.

Importancia

Es la métrica más intuitiva. Nos indica, en promedio, por cuántas unidades nos equivocamos utilizando la escala original de los datos.

Es robusto y no se deja engañar fácilmente por un solo error masivo.



MSE: Error Cuadrático Medio

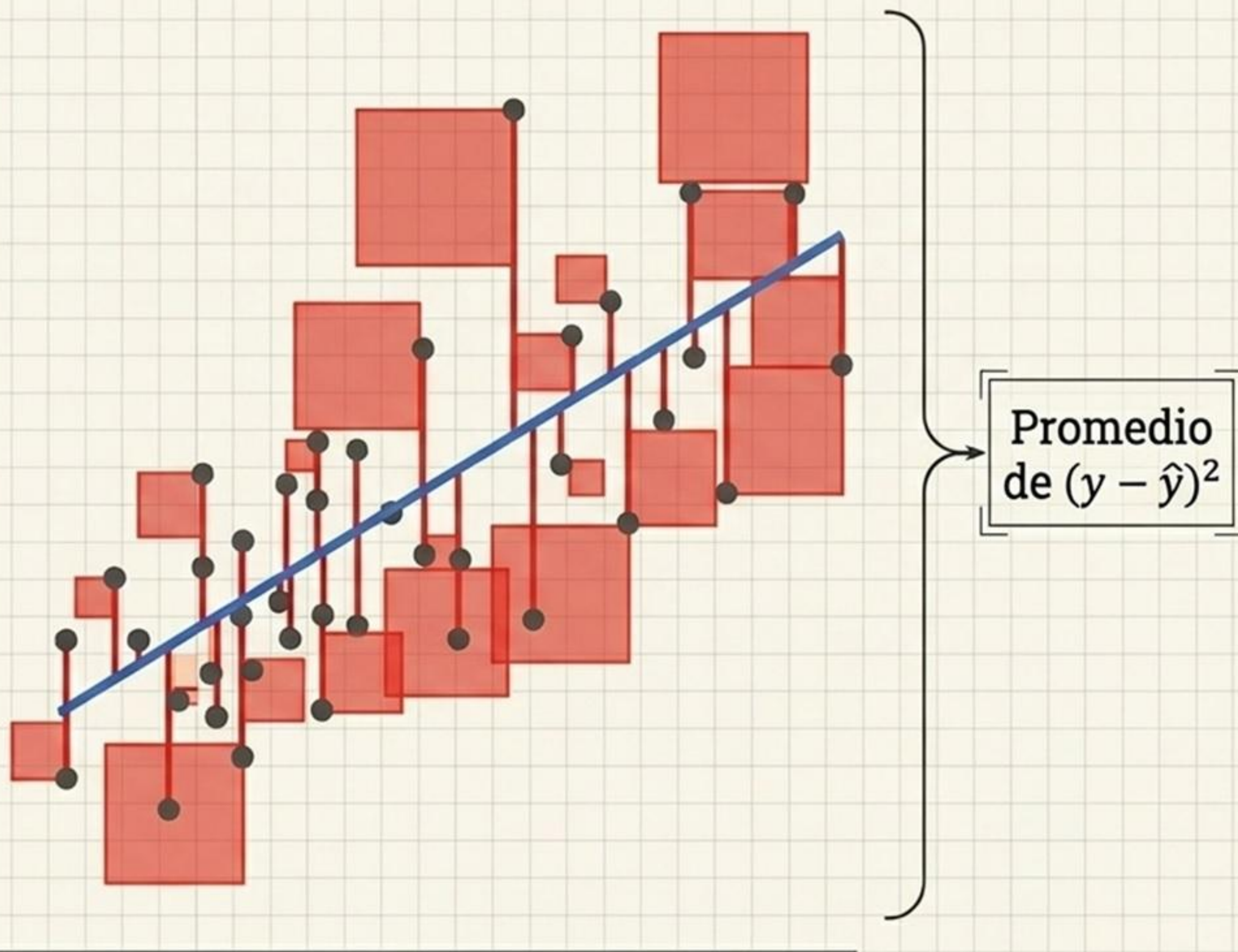
El Detector de Anomalías

Definición

Es el promedio de los errores (residuos) elevados al cuadrado.

Importancia

Al elevar al cuadrado, los errores pequeños casi desaparecen, pero los errores grandes se multiplican drásticamente. Actúa como una alarma del sistema: es vital cuando los errores de predicción extremos son inaceptables y deben ser fuertemente penalizados.



R²: Coeficiente de Determinación

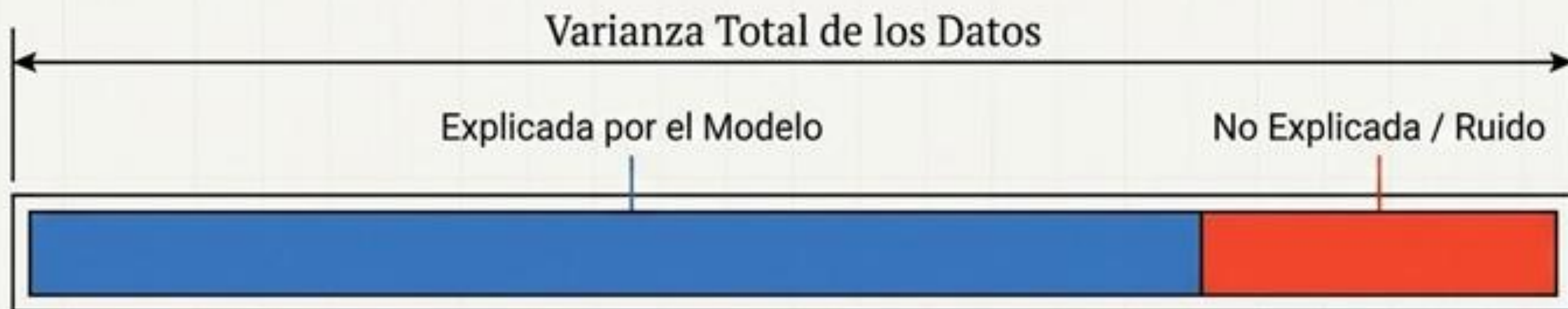
La Imagen Global

Definición

Es la proporción de la **varianza** en la **variable dependiente (y)** que es **predecible a partir** de la variable independiente (**x**).

Importancia

A diferencia del **MAE y MSE**, el **R²** es una **escala universal de 0 a 1**. Nos dice **qué tan bien se ajusta el modelo** a los datos en comparación con usar simplemente una línea plana (el promedio general).



Síntesis: El Panel de Control del Modelo

Ninguna métrica cuenta toda la historia por sí sola. Un analista avanzado lee las tres en conjunto.



Un R^2 alto valida que el modelo ha encontrado un patrón útil.



Un MAE bajo confirma que las predicciones diarias serán confiables.



Un MSE controlado asegura que el modelo no está cometiendo errores catastróficos ocultos.

La evaluación de un modelo no es un número único, es un diagnóstico tridimensional de la realidad frente a la predicción.

MÉTODOS PREDICTIVOS DE CLASIFICACIÓN

Son utilizados para **asignar observaciones a categorías o clases discretas**.

1. Variable Dependiente (Objetivo):

En la clasificación, hay una variable dependiente que representa la categoría o clase a predecir. **Esta variable es categórica y discreta.**

2. Variables Independientes (Atributos o Características):

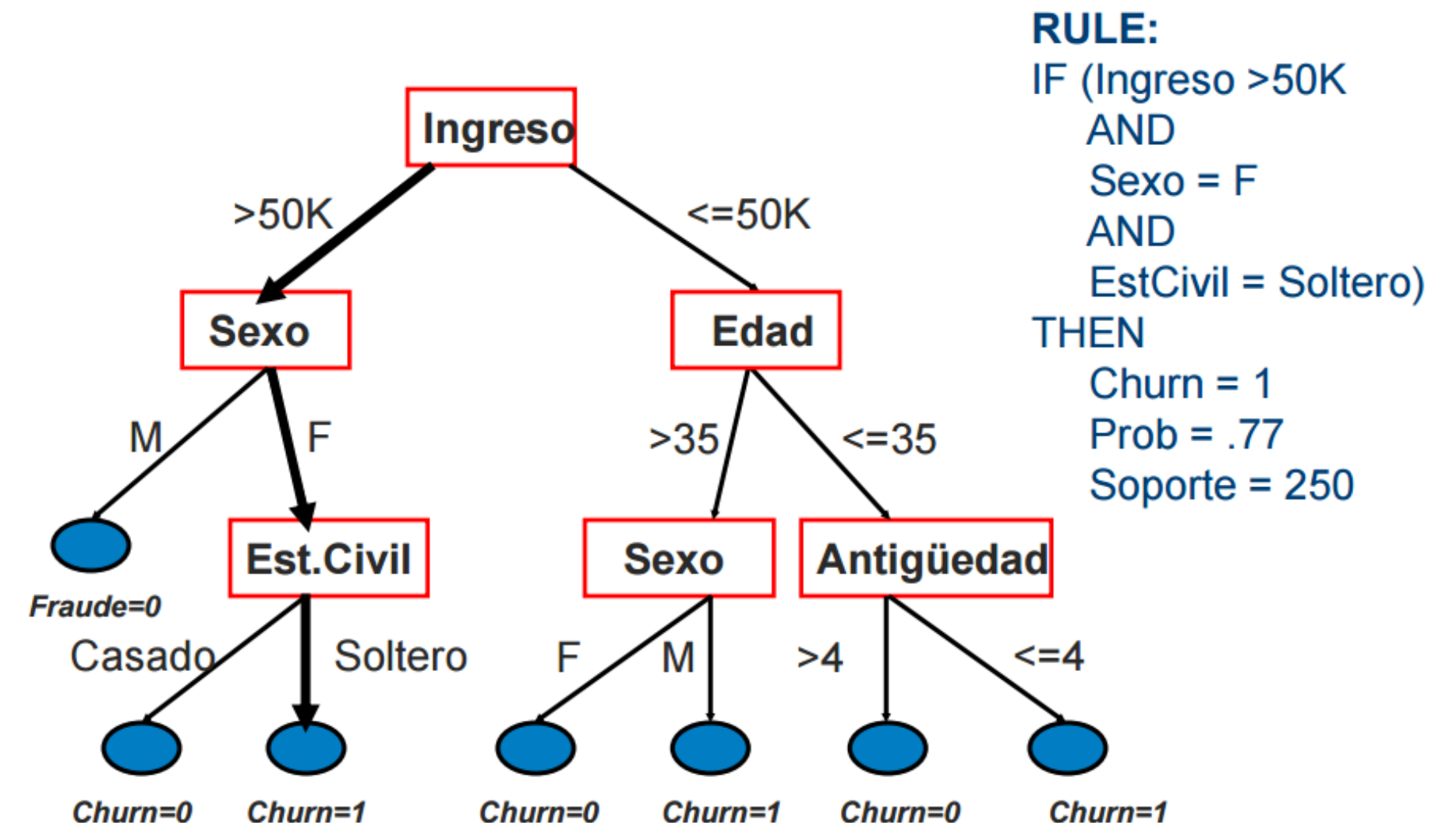
Hay una o más variables independientes que se utilizan para predecir la variable dependiente. Estas son las características o atributos del modelo.

3. Categorías o Clases:

El conjunto de categorías o clases posibles a predecir define la naturaleza de la clasificación. Pueden ser binarias (dos clases) o multinarias (más de dos clases).

4. Evaluación del Rendimiento:

El rendimiento del modelo se evalúa utilizando métricas como precisión, recall, F1-score, matriz de confusión, área bajo la curva ROC (AUC-ROC), entre otras.





UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

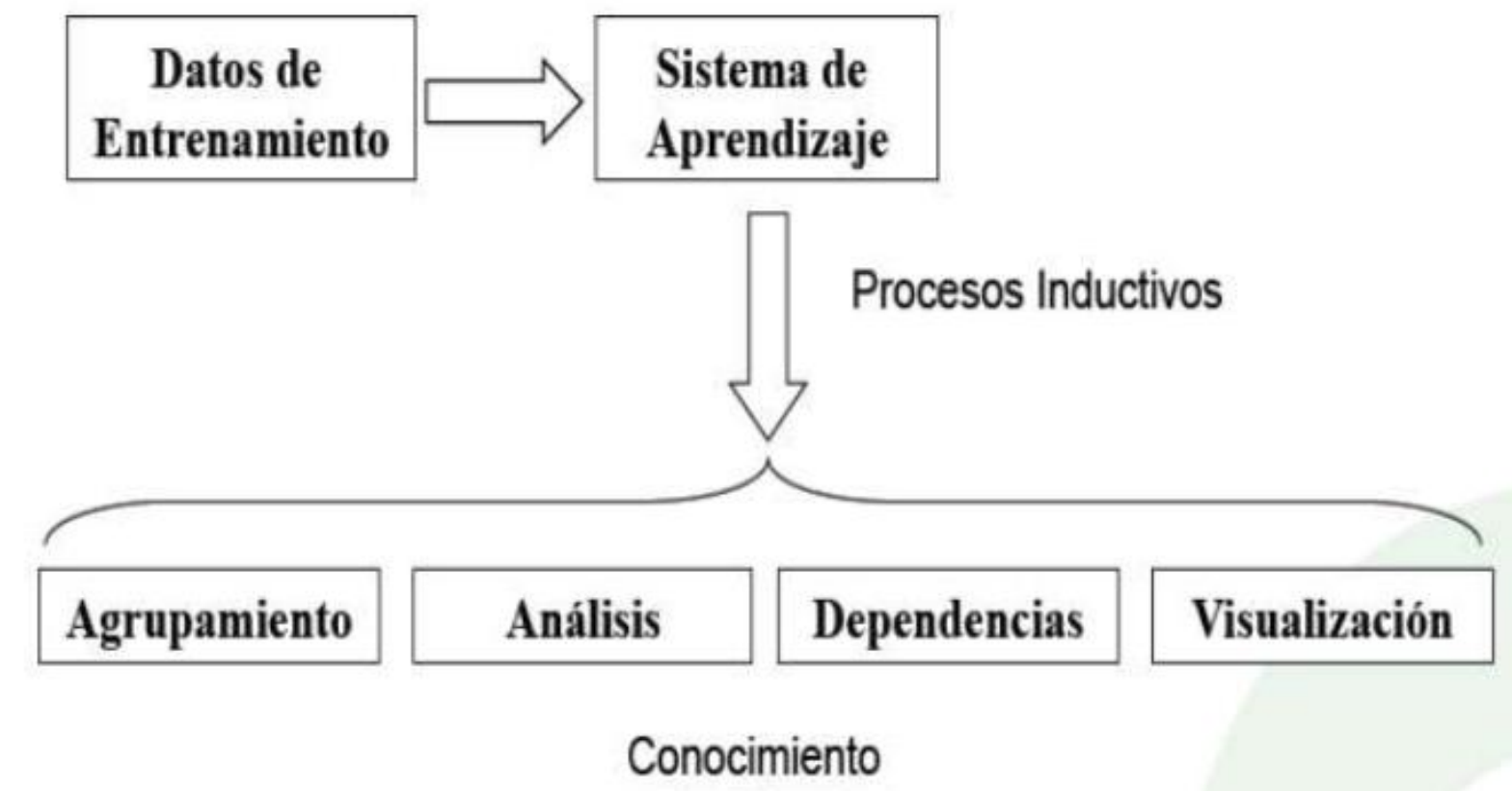
03

MÉTODOS DESCRIPTIVOS

MÉTODOS DESCRIPTIVOS

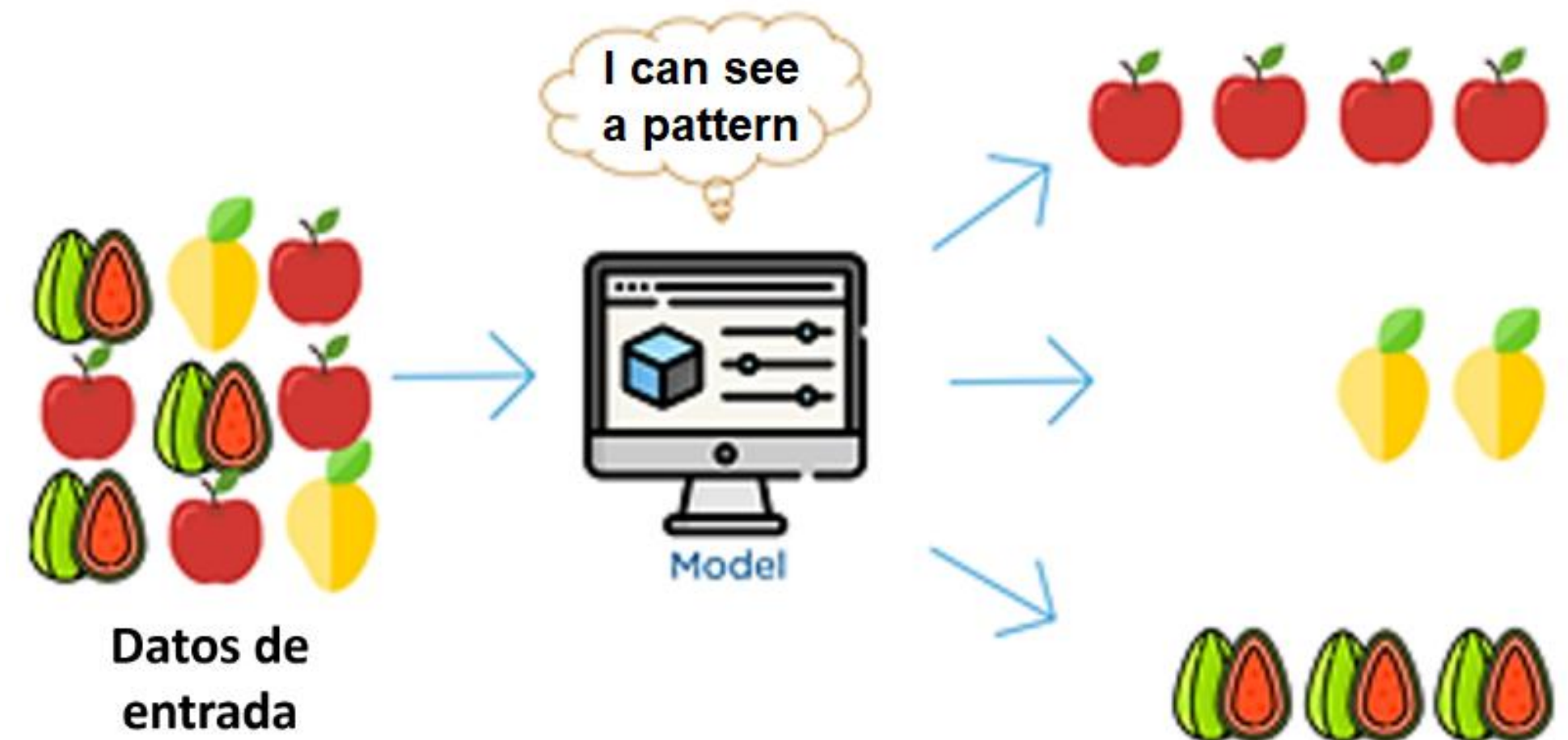
Los Métodos Descriptivos o aprendizaje no supervisado **permiten formar grupos de datos rápidamente**, también son conocidos como métodos simétricos, no supervisados o indirectos.

Aprendizaje no supervisado



MÉTODOS DESCRIPTIVOS

Se trata de **aprendizaje no supervisado**, donde se agrupan observaciones sin categorías previas ni hipótesis de causalidad, tratando a todas las variables por igual para descubrir vínculos desconocidos.



MÉTODOS DESCRIPTIVOS

Dentro de los métodos descriptivos, ya hemos visto los de **asociación**. Se caracterizan por :

1.Descubrimiento de Patrones:

El objetivo principal es descubrir patrones y relaciones interesantes entre los elementos de un conjunto de datos. Estas relaciones pueden ser reglas de asociación que indican la ocurrencia conjunta de ciertos elementos.

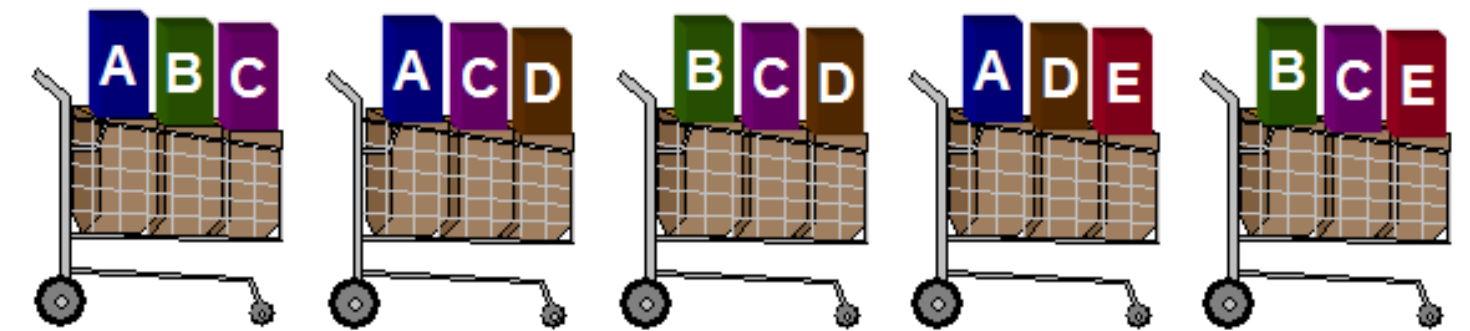
2.Datos Transaccionales:

Se utilizan comúnmente en conjuntos de datos transaccionales, donde las observaciones están asociadas con transacciones, eventos o elementos que ocurren juntos.

3.Soporte, Confianza y Lift:

Se emplean medidas como el soporte (frecuencia relativa de una regla), la confianza (probabilidad condicional de que ocurra la consecuencia dado el antecedente) y el lift (la medida de cómo es probable que ocurra la consecuencia dado el antecedente, en comparación con si fueran eventos independientes).

Análisis de Canasta de Mercado



<u>Regla</u>	<u>Soporte</u>	<u>Confianza</u>
$A \Rightarrow D$	2/5	2/3
$C \Rightarrow A$	2/5	2/4
$A \Rightarrow C$	2/5	2/3
$B \& C \Rightarrow D$	1/5	1/3

MÉTODOS DESCRIPTIVOS

También tenemos de **agrupamiento**. Se caracterizan por :

1.Agrupamiento de Observaciones:

El objetivo principal es agrupar observaciones (o instancias) similares en conjuntos o clústeres, donde las similitudes se definen en función de las características de los datos.

2.Sin Etiquetas Predefinidas:

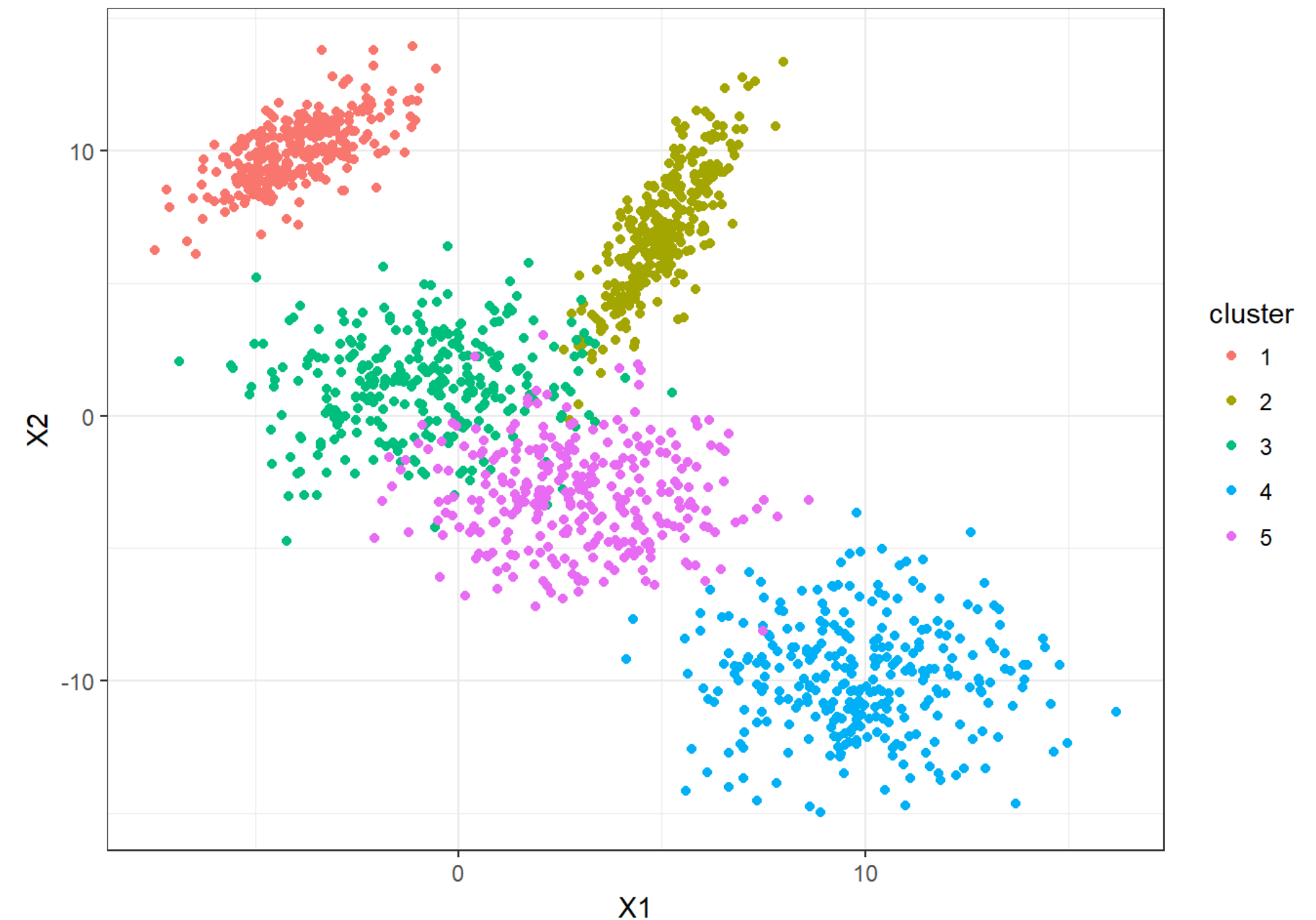
No requieren etiquetas predefinidas en los datos. El algoritmo agrupa los datos en función de sus similitudes sin necesidad de información adicional.

3.Exploratorio:

Son técnicas exploratorias diseñadas para descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos.

4.Medidas de Similitud o Distancia:

Se utilizan medidas de similitud o distancia para determinar qué tan parecidas son dos observaciones.





UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

04

RESUMEN



En esta presentación, hemos visto:

- ☐ Introducción a métodos predictivos y descriptivos
- ☐ Métodos predictivos
- ☐ Métodos descriptivos